cuestiones

sábado, 25 de mayo de 2024 11:10

① $v_1 = (1,1,2)$ $v_2 = (2,0,3)$

$v_3 = (1,1,0)$ $B' = \{v_1, v_2, v_3\}$

$B = \{(2,1,0),(2,0,2),(1,1,-2)$

Mismas coordenadas en ambas bases

$\downarrow$

$v = a(1,1,2) + b(2,0,3) + c(1,1,0) =$

$= a(2,1,0) + b(2,0,2) + c(1,1,-2)$

$$\begin{cases} a + 2b + c = 2a + 2b + c \\ a + c = a + c \\ 2a + 3b = 2b - 2c \end{cases}$$

Conjunto de soluciones de un sistema de ecuaciones lineales y homogéneas → subespacio

② (esto creo que no lo hemos visto, imagino que será como con vectores)

③

$A^3 + I = 0 \rightarrow A^3 = -I$

$-A^3 = I \quad (-A^2) \cdot A = I \rightarrow A^{-1} = -A^2$

$\boxed{A^{100}} = A^{99} \cdot A = (A^3)^{33} \cdot A = (-I)^{33} \cdot A =$

$= (-1 \cdot I)^{33} \cdot A = -I \cdot A = \boxed{-A}$

④

$S = \{ P(x) \in P_3(x) / P(0) = P'(0) - P''(1) = 0 \}$

$P(x) = a + bx + cx^2 + dx^3$

$P'(x) = b + 2cx + 3dx^2$

$P''(x) = 2c + 6dx$

$P(0) = 0 \rightarrow a = 0$

$P'(0) - P''(1) = b - (2c + 6d) = 0 \rightarrow b = 2c + 6d$

$S = \{ (2c + 6d)x + cx^2 + dx^3 \} =$

$$S = \{(2c+6d)x + cx^2 + dx^3\} =$$

$$= L\langle (2x+x^2), (6x+x^3) \rangle$$